

Physikalisch-Chemisches Grundpraktikum für Pharmazeuten**Versuchsprotokoll P6 – Elektrolytische Leitfähigkeit**

Versuchsdatum: _____

Versuchsziel:

Die Identität eines schwachen Elektrolyten und eines starken Elektrolyten sollen konduktometrisch bestimmt werden. Dafür sollen die Grenzleitfähigkeit Λ^∞ , die Dissoziationskonstante K_c^{app} sowie der negative dekadische Logarithmus der Dissoziationskonstanten $\text{p}K_c^{\text{app}}$ des schwachen Elektrolyten und die Konstante k sowie die Grenzleitfähigkeit Λ^∞ des starken Elektrolyten bestimmt werden.

Messprinzip:

Die Leitfähigkeitsmessung der temperierten Elektrolytlösungen, welche als Verdünnungsreihe hergestellt werden, erfolgt mittels einer Kohlrauschschen-Leitfähigkeitsmesszelle und einer Wheatstoneschen Brückenschaltung. Die Wheatstonesche Brückenschaltung wird mit Wechselspannung betrieben, um Polarisierung an den Elektroden zu vermeiden. Auf Grund der Wechselspannung wird die Brücke vollständig mittels eines Oszilloskops abgeglichen, wobei Ohmsche Widerstände und kapazitive Blindwiderstände berücksichtigt werden. In diesem Zustand kann der Widerstand R bzw. der Leitwert G der Elektrolytlösung aus den bekannten Widerständen der Wheatstoneschen Brücke berechnet werden. Zur Bestimmung der Zellkonstanten K_z wird eine Zweipunktkalibrierung mit einer KCl-Kalibrierlösung bekannter Leitfähigkeit κ durchgeführt.

Aus diesen Werten können die Leitfähigkeiten κ , welche um die Leitfähigkeit des verwendeten Wassers korrigiert werden, und die Äquivalenzleitfähigkeiten Λ berechnet werden.

Für den schwachen Elektrolyten können nach dem Ostwaldschen Verdünnungsgesetz die linearisierten Auftragungen $\Lambda = f(\Lambda^2 c)$ und $\Lambda^{-1} = f(\Lambda c)$ erstellt werden, wodurch Λ^∞ , K_c^{app} und $\text{p}K_c^{\text{app}}$ bestimmt werden können. Für den starken Elektrolyten wird nach dem Kohlrauschschen Quadratwurzelgesetz die linearisierte Auftragung $\Lambda = f(c^{1/2})$ erstellt, wodurch die Konstante k und die Grenzleitfähigkeit Λ^∞ bestimmt werden können.

Durch den Vergleich der experimentell bestimmten Werte mit Literaturwerten können die Elektrolytlösungen identifiziert werden.